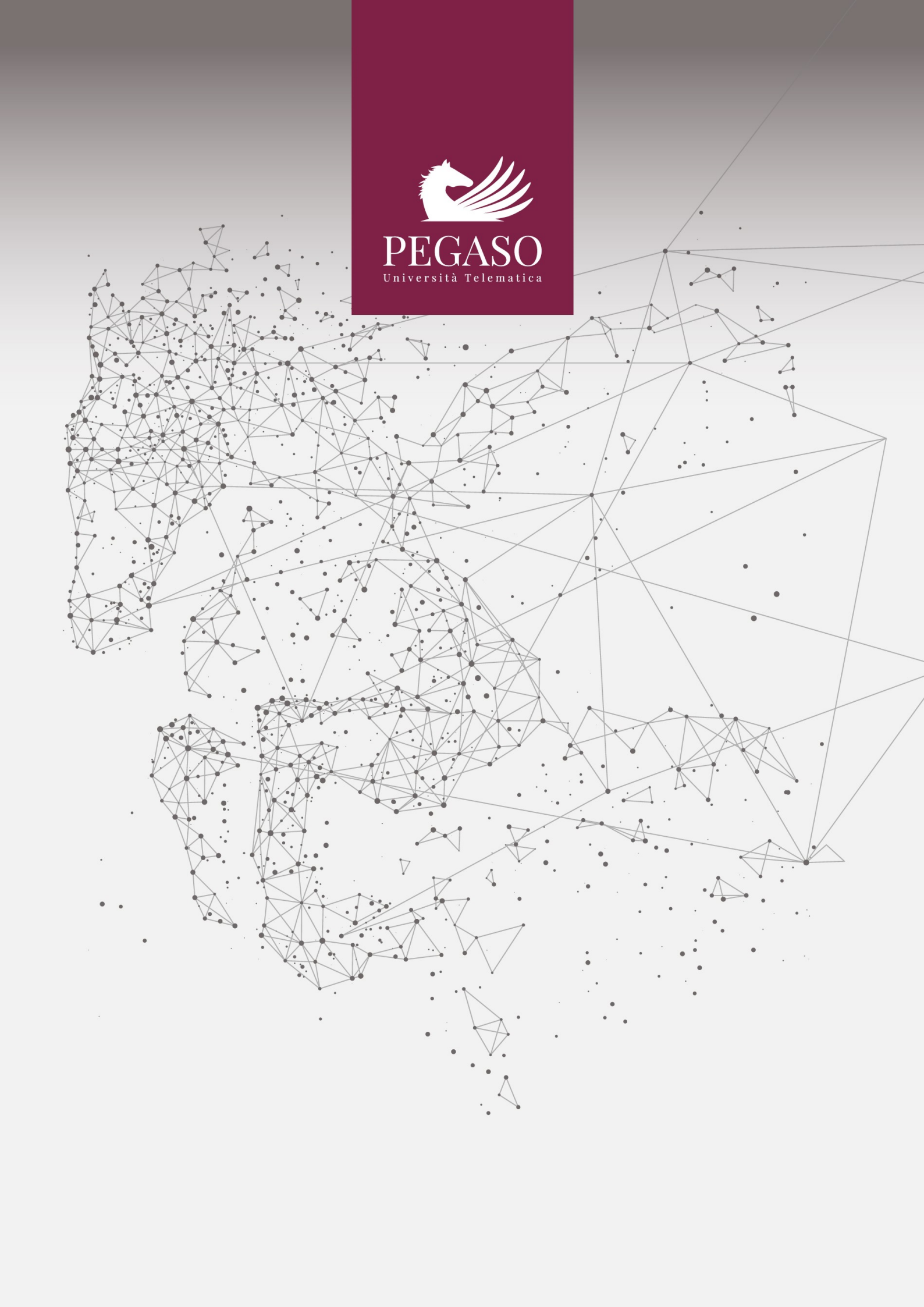

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NAMESPACE 3
2. RISOLUZIONE DEI NOMI - CHIUSURA 6
3. RISOLUZIONE DEL NOME – LINK E MOUNT 7
BIBLIOGRAFIA 11

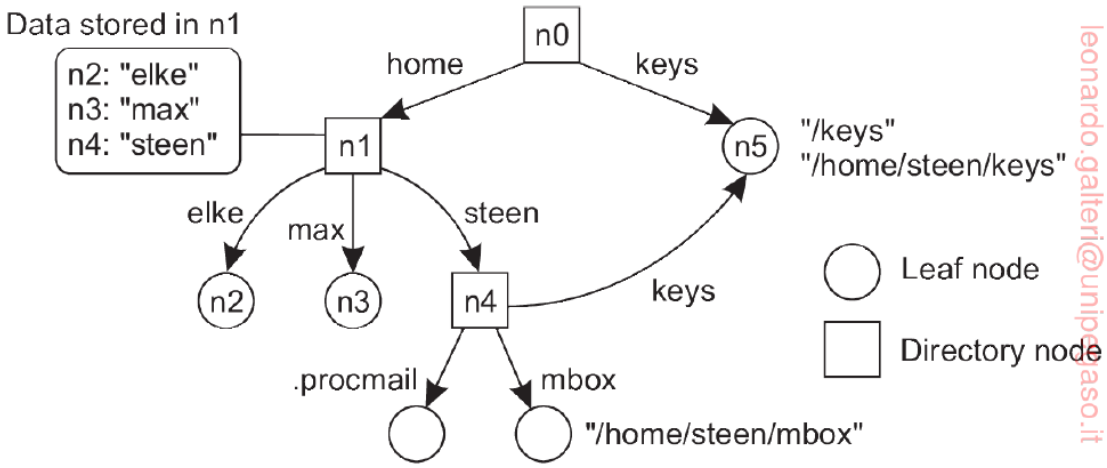
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Namespace

Il flat naming è vantaggioso per le macchine, ma sono in genere scomodo per gli esseri umani. Al posto di nomi semplici e leggibili, i sistemi di naming in genere supportano nomi strutturati composti da nomi semplici e leggibili. Questo metodo viene utilizzato non solo per il naming dei file, ma anche per il naming degli host su Internet. Questa lezione è incentrata sui nomi strutturati e su come questi nomi vengono risolti negli indirizzi corrispondenti.

Comunemente, i nomi sono organizzati in quello che è noto come un namespace. I namespace per i nomi strutturati possono essere rappresentati come un grafo diretto con due tipi di nodi. Un nodo foglia è un nodo che rappresenta un'entità denominata e non ha edge in uscita, memorizza le informazioni sull'entità che rappresenta, ad esempio l'indirizzo dell'entità, in modo che i client possano accedervi. In alternativa, può memorizzare lo stato dell'entità, ad esempio nei file system in cui un nodo foglia contiene l'intero file che rappresenta.



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Come illustrato nella Figura 1, a differenza di un nodo foglia, un nodo di directory ha più edge in uscita, ognuno dei quali è etichettato con un nome. Ogni nodo in un grafo di naming è considerato come un'entità separata in un sistema distribuito e possiede un identificatore univoco. Un nodo di directory memorizza una tabella che rappresenta un edge in uscita come coppia (identificatore del nodo, etichetta dell'edge). Questo tipo di tabella è noto come directory table.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il grafo dei nomi illustrato nella Figura 1 contiene un singolo nodo, n0, con solo edge in uscita e senza edge in entrata. Questo tipo di nodo viene definito radice (o root) del grafo dei nomi. Sebbene sia possibile che un grafo di naming abbia più nodi root, molti sistemi di naming ne hanno solo uno per semplicità.

Ogni percorso in un grafo di naming è indicato dalla sequenza di etichette corrispondenti ai suoi bordi, ad esempio $N{:}\,[label_1, label_2, \ldots, label_n]$, dove N indica il primo nodo del percorso. Questa sequenza è nota come nome del percorso (path name). Se il primo nodo nel nome di un percorso è la radice del grafo dei nomi, il nome del percorso viene considerato assoluto. In caso contrario, viene definito un nome di percorso relativo.

È essenziale comprendere che i nomi sono sempre organizzati all'interno di un namespace dei nomi. Di conseguenza, un nome viene sempre definito in relazione a un nodo di directory specifico. In questo senso, il termine "nome assoluto" è un po' ingannevole. Allo stesso modo, la distinzione tra nomi globali e locali è spesso fuorviante. Un nome globale è un nome che fa riferimento alla stessa entità indipendentemente da dove viene utilizzato all'interno di un sistema. Un nome globale viene sempre interpretato in relazione allo stesso nodo di directory. Al contrario, un nome locale è uno il cui significato varia a seconda di dove viene utilizzato. Per dirla in altro modo, un nome locale è essenzialmente un nome relativo la cui directory padre è (implicitamente) nota.

Questa descrizione di un grafo dei nomi è molto simile all'implementazione che possiamo trovare in molti file system. I nomi del percorso nei file system sono in genere rappresentati come una singola stringa con le etichette separate da un carattere speciale, ad esempio una barra ("/"). Inoltre, questo carattere indica se un nome di percorso è assoluto. Nella Figura 1, invece di n0:[home, steen, mbox], che è il nome del percorso effettivo, viene tipicamente utilizzata la sua rappresentazione di stringa /home/steen/mbox. Si noti inoltre che quando più percorsi portano allo stesso nodo, tale nodo può essere rappresentato da più nomi di percorso. Ad esempio, si può fare riferimento al nodo n5 nella Figura 1 usando /home/steen/keys o /keys. La rappresentazione in forma di stringa dei nomi dei percorsi è applicabile a tutti i grafi di naming, non solo a quelli utilizzati dai file system. Plan 9 assegna un nome a tutte le risorse, inclusi processi, host, dispositivi I/O e interfacce di rete, allo stesso modo dei file convenzionali. Questo metodo è paragonabile all'implementazione di un singolo grafo di naming per tutte le risorse di sistema distribuite.

Esistono numerosi metodi per organizzare uno namespace. Come affermato in precedenza, la maggior parte dei namespace ha un singolo nodo root. Spesso, un namespace è strettamente gerarchico in quanto il grafo dei nomi è organizzato come una struttura. Ciò indica che ogni nodo oltre alla radice ha esattamente un solo edge in entrata, mentre la radice non ne ha nessuno. Di conseguenza, a ciascun nodo è associato esattamente un nome di percorso assoluto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il grafo dei nomi della Figura 1 è un esempio di grafo aciclico diretto. In questa organizzazione, un nodo può avere più edge in ingresso, ma il grafo non può contenere un ciclo. Inoltre, esistono namespace senza questa restrizione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Risoluzione dei nomi - Chiusura

I namespace forniscono un meccanismo pratico per archiviare e recuperare informazioni sulle entità in base ai loro nomi. Più in generale, dovrebbe essere possibile, dato un nome di un percorso, recuperare qualsiasi informazione memorizzata nel nodo a cui si fa riferimento con quel nome. L'atto di individuare un nome è noto come risoluzione dei nomi o name resolution.

Per illustrare il funzionamento della risoluzione dei nomi, si consideri un nome di percorso come $N: [label_1, label_2, \ldots, label_n]$. La risoluzione di questo nome inizia dal nodo N del grafo dei nomi, dove $label_1$ viene cercato nella directory table e viene restituito l'identificatore del nodo corrispondente. La risoluzione continua quindi nel nodo identificato cercando il nome $label_2$ nella relativa directory table, ecc. Supponendo che il percorso denominato esista, la risoluzione termina in corrispondenza dell'ultimo nodo a cui fa riferimento $label_n$ e restituisce il contenuto di tale nodo.

La risoluzione dei nomi è possibile solo se sappiamo da dove e come iniziare. Nel nostro esempio, ci è stato dato il nodo iniziale e abbiamo ottenuto l'accesso alla sua tabella di directory. Un meccanismo di chiusura (*closure*) è la conoscenza di dove e come avviare la risoluzione dei nomi. Un meccanismo di chiusura riguarda principalmente la selezione del nodo iniziale in un namespace da cui dovrebbe iniziare la risoluzione dei nomi. I meccanismi di chiusura possono essere difficili da comprendere a volte a causa del fatto che devono necessariamente essere parzialmente impliciti e possono essere abbastanza distinti l'uno dall'altro.

Si consideri la stringa "0039320598384" come esempio. A meno che non vengano informati che la sequenza è un numero di telefono, molte persone non saranno sicure di come utilizzare queste cifre. Si tratta di informazioni sufficienti per avviare il processo di risoluzione, in particolare componendo il numero.

Si consideri l'uso di nomi globali e locali nei sistemi distribuiti come altro esempio. Le variabili di ambiente sono un esempio comune di nomi locali. Nei sistemi Unix, ad esempio, la variabile HOME viene utilizzata per fare riferimento alla home directory di un utente. Ogni utente dispone di una propria copia di questa variabile, inizializzata con il nome globale a livello di sistema della home directory dell'utente. Il meccanismo di chiusura associato alle variabili di ambiente garantisce che il nome della variabile venga risolto correttamente facendo riferimento a una tabella specifica dell'utente.

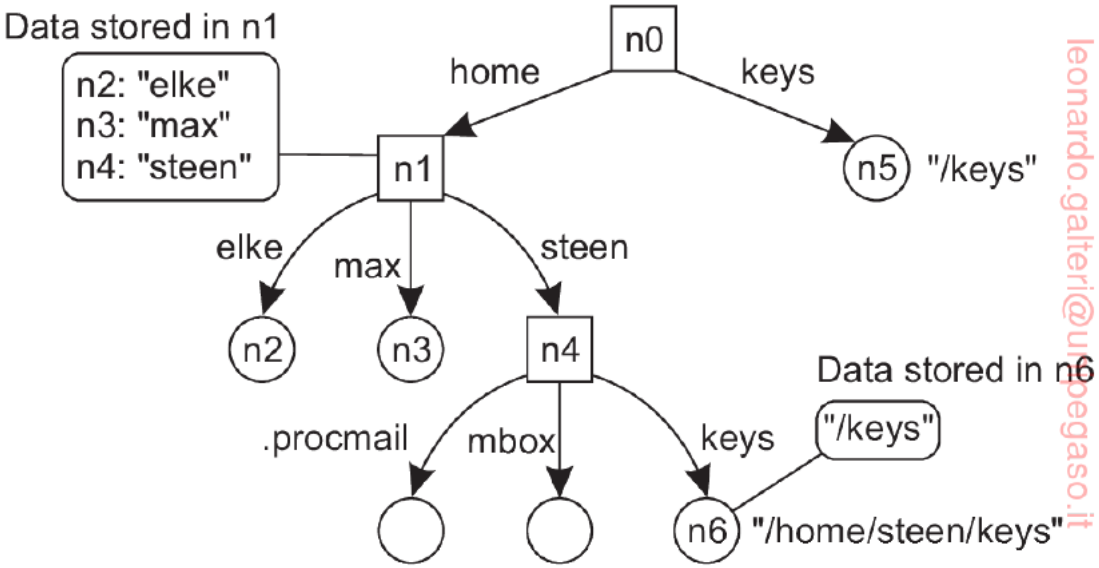
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Risoluzione del nome – Link e mount

L'uso di alias è strettamente connesso alla risoluzione dei nomi. Gli alias sono nomi alternativi per la stessa entità. Una variabile di ambiente è un esempio di alias.

Per quanto riguarda grafi di naming, ci sono essenzialmente due modi per implementare un alias. Consentire a più nomi di percorsi assoluti di fare riferimento allo stesso nodo in un grafo di naming è il primo approccio. Questa strategia è illustrata nella Figura 1, dove è possibile fare riferimento al nodo *n5* con due nomi di percorso distinti. Sia /keys che /home/steen/keys nella Figura 1 sono indicati come collegamenti fissi al nodo *n5* nella modalità di formattazione di Unix.



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 2 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Il secondo approccio consiste nel rappresentare un'entità tramite un nodo foglia, ad esempio *N*, che invece di memorizzare l'indirizzo o lo stato dell'entità memorizza un nome di percorso assoluto. Quando si risolve inizialmente un nome di percorso assoluto che porta a *N*, la risoluzione dei nomi restituisce il nome del percorso memorizzato in N e quindi procede alla risoluzione del nuovo nome di percorso. La figura 2 illustra questo principio, che corrisponde all'uso di collegamenti simbolici nei file

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

system Unix. Il nome del percorso /home/steen/keys, che si riferisce a un nodo contenente il nome del percorso assoluto /keys, è un collegamento simbolico al nodo *n5* in questo esempio.

Come descritto finora, la risoluzione dei nomi avviene interamente all'interno di un singolo namespace. Tuttavia, la risoluzione dei nomi può essere utilizzata anche per unire in modo trasparente namespace diversi. Iniziamo ad esplorare questa possibilità con un filesystem montato.

Un filesystem montato corrisponde, secondo il nostro modello di naming, a consentire ad un nodo di directory di memorizzare l'identificatore di un nodo di directory da un namespace diverso, che chiamiamo namespace esterno. Un punto di mount è il nodo di directory che memorizza l'identificatore del nodo. Pertanto, il nodo di directory nel namespace esterno viene definito punto di mount. In genere, il punto di mount è il nodo radice del namespace. Durante la risoluzione dei nomi, si accede al punto di mount e si accede alla relativa directory table per continuare la risoluzione.

Il principio di mount può essere applicato anche ad altri namespace. In particolare, è necessario un nodo di directory che funga da punto di mount e memorizzi tutte le informazioni necessarie per identificare e accedere al punto di mount nel namespace esterno. Questa metodologia è utilizzata da numerosi file system distribuiti.

Si consideri un gruppo di namespace distribuiti su più computer. In particolare, ogni namespace è implementato da un server separato, che può operare su un computer separato. Per montare un namespace esterno NS_2 in un namespace NS_1, potrebbe essere necessario comunicare con il server di NS_2 su una rete, poiché tale server potrebbe essere in esecuzione su una macchina diversa da quella del server per NS_1. Per montare un namespace esterno in un sistema distribuito, sono necessarie almeno le seguenti informazioni:

1. Nome di un protocollo di accesso.
2. Nome host del server
3. Nome del punto di mount nel namespace esterno.

Si noti che ognuno di questi nomi richiede una risoluzione. È necessario risolvere il nome di un protocollo di accesso all'implementazione di un protocollo che consente la comunicazione con il server del namespace esterno. Il nome del server deve essere risolto in un indirizzo al quale può essere contattato. Il nome del punto di mount deve essere risolto in un identificatore di nodo nel namespace esterno come passaggio finale nella risoluzione dei nomi.

Nei sistemi non distribuiti, è possibile che nessuno dei tre punti sia richiesto. Unix, per esempio, non ha né un protocollo di accesso né un server. Inoltre, il nome del punto di mount non è necessario perché è semplicemente la directory radice del namespace esterno.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il server del namespace esterno deve risolvere il nome del punto di mount. Tuttavia, sono necessari anche namespace e implementazioni per il protocollo di accesso e il nome del server. Un'opzione è quella di rappresentare i tre nomi sopra menzionati come URL.

Si consideri lo scenario in cui un utente con un laptop desidera accedere ai file archiviati su un file server remoto. Sia il computer client che il file server sono configurati con NFS (Network File System). Un client può specificare il file esatto a cui desidera accedere tramite un URL NFS, ad esempio *nfs://flits.cs.vu.nl/home/steen*, affinché NFS funzioni su Internet. Questo URL identifica un file (che è una directory) chiamato /home/steen sul file server NFS flits.cs.vu.nl, a cui un client può accedere utilizzando il protocollo NFS.

Il nome *nfs* è noto nel senso che c'è un consenso globale su come interpretarlo. Dato che abbiamo a che fare con un URL, il nome *nfs* verrà risolto in un'implementazione del protocollo NFS. Come detto, */home/steen* è risolto dal server del namespace esterno.

Nella Figura 3 viene illustrata una parte della struttura di un file system su una macchina client. La directory principale contiene diverse voci definite dall'utente, inclusa la sottodirectory */remote*. Questa sottodirectory è progettata per contenere punti di mount per namespace esterni. A tale scopo, l'URL *nfs://flits.cs.vu.nl/home/steen* viene memorizzato in un nodo di directory denominato */remote/vu*.

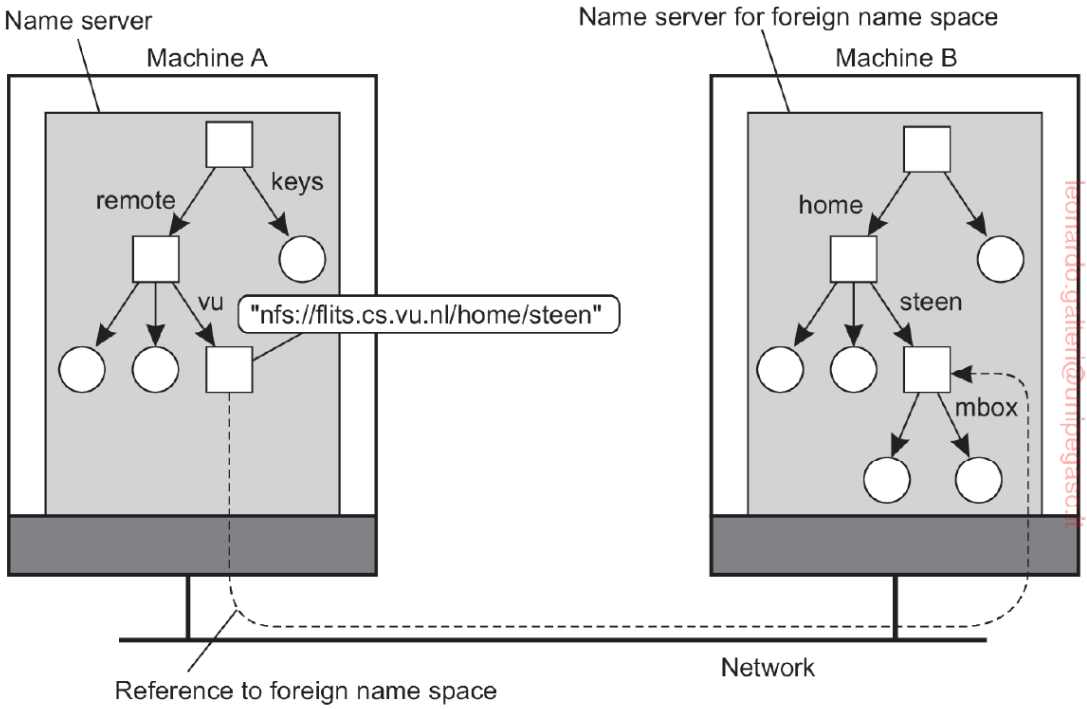


Figura 3 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si consideri il nome */remote/vu/mbox*. Questo nome viene risolto attraversando la directory principale della macchina client fino a quando non viene rilevato il nodo */remote/vu*. Il processo di risoluzione dei nomi continua restituendo l'URL *nfs://flits.cs.vu.nl/home/steen*, che a sua volta fa sì che la macchina client contatti il file server *flits.cs.vu.nl* tramite il protocollo NFS e acceda alla directory */home/steen*. Il processo di risoluzione dei nomi può quindi essere continuato leggendo il file denominato *mbox* all'interno di quella directory.

I sistemi distribuiti che permettono di montare un file system remoto permettono ad una macchina client di eseguire comandi come

```
cd /remote/vu
ls -l
```

che elenca i file nella directory */home/steen* sul file server remoto. La bellezza di tutto ciò è che l'utente è protetto dalle specifiche di accesso al server remoto. Idealmente, si osserva solo un leggero degrado delle prestazioni rispetto all'accesso ai file disponibili localmente. Per il client, il namespace residente sulla macchina locale e il namespace in */home/steen* sulla macchina remota sembrano formare un singolo namespace.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Radia S., Names, Contexts, and Closure Mechanisms in Distributed Computing Environments. Ph.D., University of Waterloo, 1989.
- Shepler S., Callaghan B., Robinson D., Thurlow R., Beame C., Eisler M., and Noveck D., Network File System (NFS) Version 4 Protocol. RFC 3530, 2003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).